Universidad de Alcalá

# GUÍA DOCENTE

# Arquitectura y Diseño de Sistemas Web y C/S

## Grado en
## Ingeniería Informática (GII)
## Ingeniería en Sistemas de Información (GISI)
## Ingeniería de Computadores (GIC)

## Universidad de Alcalá

---

## Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 1er Cuatrimestre (GII+GISI+GIC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

# GUÍA DOCENTE

| | |
|---|---|
| Nombre de la asignatura: | **Arquitectura y Diseño de Sistemas Web y C/S** |
| Código: | **780041 (GII+GISI+GIC)** |
| Titulación en la que se imparte: | **Grado en**<br>**Ingeniería Informática (GII)**<br>**Ingeniería en Sistemas de Información (GISI)**<br>**Ingeniería de Computadores (GIC)** |
| Departamento y Área de Conocimiento: | **Ciencias de la Computación**<br>**Ciencias de la Computación** |
| Carácter: | **Optativa (Genérica) (GII+GISI+GIC)** |
| Créditos ECTS: | **6.0** |
| Curso y cuatrimestre: | **4º Curso - 1er Cuatrimestre (GII+GISI+GIC)** |
| Profesorado: | Roberto Barchino Plata |
| Horario de Tutoría: | Consultar al comienzo de la asignatura |
| Idioma en el que se imparte: | Español |

# 1a. PRESENTACIÓN

La asignatura "Arquitectura y Diseño de Sistemas Web y C/S" ofrece una formación teórico-práctica sobre las arquitecturas cliente-servidor, con un enfoque específico en Internet y el desarrollo de aplicaciones web. Su objetivo es que el estudiantado comprendan los principios fundamentales de estas arquitecturas y adquieran las habilidades necesarias para diseñar y desarrollar aplicaciones web dinámicas y funcionales.

Para ello, se trabajará con las tecnologías esenciales de FrontEnd, permitiendo al estudiantado crear interfaces interactivas y adaptativas. Además, se introducirá el componente Backend, donde se explorarán técnicas para la gestión de datos, la lógica de negocio y la comunicación con el servidor.

El desarrollo de las aplicaciones web seguirá el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador), proporcionando una estructura clara y modular que facilita la escalabilidad y el mantenimiento del código. A través de ejercicios prácticos y proyectos, el estudiantado aprenderá a integrar los distintos componentes de una aplicación web, optimizando su rendimiento y garantizando una experiencia de usuario eficiente.

Esta asignatura proporciona una base sólida para el desarrollo de sistemas web, combinando teoría y práctica para preparar al estudiantado en el diseño y la implementación de soluciones en entornos cliente-servidor.

# 1b. COURSE SUMMARY

The "Architecture and Design of Web and C/S Systems" course provides theoretical and practical training on client-server architectures, with a specific focus on the Internet and web application development. Its goal is to help students understand the fundamental principles of these architectures and acquire the necessary skills to design and develop dynamic and functional web applications.

To achieve this, the course covers essential FrontEnd technologies, enabling students to create interactive and adaptive user interfaces. Additionally, the Backend component will be introduced, exploring techniques for data management, business logic implementation, and server communication.

Web application development will follow the MVC (Model-View-Controller) design pattern, providing a clear and modular structure that enhances scalability and code maintainability. Through hands-on exercises and projects, students will learn to integrate the different components of a web application, optimizing performance and ensuring an efficient user experience.

This course provides a solid foundation for modern web system development, combining theory and practice to prepare students for designing and implementing solutions in client-server environments.

# 2. COMPETENCIAS

### Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

**CG6** - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

**CB1** - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

**CB2** - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

**CB3** - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

**CB4** - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

**CB5** - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

**TRU1** - Capacidad de análisis y síntesis.

**TRU2** - Comunicación oral y escrita.

**TRU3** - Capacidad de gestión de la información.

**TRU4** - Capacidad de aprendizaje autónomo.

**TRU5** - Capacidad para trabajar en equipo.

### Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específica(s):

**CSI3** - Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de información y comunicación.

### Resultados de Aprendizaje

**RA1.** Describir y conocer las distintas arquitecturas Cliente/Servidor

**RA2.** Instalar y configurar servidores de internet

**RA3.** Explicar los fundamentos de las tecnologías web tanto del lado cliente como del lado servidor.

**RA4.** Describir y conocer el patrón de diseño software MVC.

**RA5.** Aplicar y utilizar herramientas que permitan el desarrollo de aplicaciones para la web.

# 3. CONTENIDOS

| Bloques de contenido | Total de clases, créditos u horas | Resultados del Aprendizaje |
|---|---|---|
| **Bloque I: Introducción a la Arquitectura C/S** | **1 ECTS** | **RA1** |
| **Bloque II: Arquitectura Web** | **1,5 ECTS** | **RA1,RA2** |
| **Bloque III: Tecnologías del lado Cliente** | **2,5 ECTS** | **RA3** |
| **Bloque IV: Tecnologías del lado Servidor** | **1 ECTS** | **RA3, RA4, RA5** |

# 4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

## 4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

| | |
|---|---|
| Número de horas presenciales: | 60 horas (56 horas de clase presencial +4 horas de evaluación) |
| Número de horas del trabajo propio del estudiante: | 90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes) |
| Total horas | 150 |

## 4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

La asignatura Arquitectura y Diseño de Sistemas Web y C/S se organiza como una asignatura cuatrimestral de 6 ECTS (150 horas).
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos anteriormente reseñados se emplearán las siguientes actividades formativas:

- Clases Teóricas.
- Clases Prácticas: Prácticas en Laboratorio.
- Tutorías: individuales y/o grupales.

Además, en función de la naturaleza de las distintas partes de la materia objeto de estudio, se podrán utilizar, entre otras, las siguientes actividades formativas:

- Elaboración de trabajos con responsabilidad individual pero con gestión de la información como equipo.
- Puesta en común de la información, problemas y dudas que aparezcan en la realización de los trabajos.
- Organización y realización de jornadas públicas con presentaciones orales y discusión de resultados.
- Utilización de Plataforma de Aula Virtual.

Actividades presenciales:

- En el aula: exposición y discusión de los conocimientos básicos de la asignatura.
- En el laboratorio: planteamiento y desarrollo de aplicaciones distribuidas utilizando distintas tecnologías.
- Tutorías: asesoramiento individual y en grupos durante el proceso de enseñanza aprendizaje.

Actividades no presenciales:

- Análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, preparación de trabajos individuales y grupales, realización de exámenes presenciales y autoevaluaciones. Orientadas especialmente al desarrollo de métodos para la auto organización y planificación del trabajo individual y en equipo.
- Tutorías: asesoramiento individual y en grupos durante el proceso de enseñanza aprendizaje.

Materiales y recursos:

- Bibliografía de referencia sobre la asignatura.
- Ordenadores personales para el laboratorio.
- Entornos de desarrollo y manuales de uso de los mismos.
- Conexión a Internet.
- Plataforma de Aula Virtual y manuales de uso de las mismas. Proyectores.

| | |
|---|---|
| Actividades presenciales | 1. En el aula: exposición y discusión de los contenidos de la asignatura Planteamiento y resolución teórica de casos y supuestos relacionados.<br>2. En el laboratorio: planteamiento y desarrollo de ejercicios práctico que permitan solventar problemas que contribuyan al desarrollo de la capacidad de análisis de resultados, razonamient crítico y comprensión de los métodos de resolución planteados, as como su implementación práctica. |
| Actividades No presenciales | 1. Análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución d casos, consulta bibliográfica, preparación de trabajos individuales grupales, realización de pruebas de evaluación presenciales autoevaluaciones.<br>2. Tutorías: asesoramiento individual durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bien en forma presencial o a distancia. |

## 5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

## 5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

La dimensión y cuestiones que serán valoradas en el aprendizaje se corresponden a la adquisición de competencias presentadas en la guía. Se considerará también a estos efectos la actitud, asistencia, participación e intereses del alumnado.

**Convocatoria ordinaria**

- **Evaluación Continua**: Consistente en la realización y superación de las prácticas de laboratorio, la realización y superación del trabajo de la asignatura, y la realización y superación de exámenes. La superación de las prácticas, del trabajo de la asignatura y de los exámenes se realizará a lo largo del cuatrimestre. Se considerará que el alumnado se ha presentado a la Evaluación Continua en el momento en el que se presente a la primera de las pruebas parciales de Evaluación Continua. Para poder aprobar la Evaluación Continua el alumnado debe entregar las actividades de aprendizaje propuestas y presentarse a las evaluaciones en las fechas establecidas.
- **Evaluación Final.** El estudiantado que presenten solicitud por escrito al Director de la Escuela y tengan una causa justificada, podrán ser evaluados mediante evaluación final. Esta evaluación constará de una prueba que incluirá pruebas teóricas, problemas y defensa de las prácticas y/o trabajos propuestos para esta evaluación. Esta evaluación constituirá el 100% de la nota de la asignatura. Para acogerse al proceso de evaluación final, el alumnado debe solicitarlo por escrito al director del centro en las dos primeras semanas de su incorporación, indicando las razones que impiden seguir el sistema de evaluación continua.

**Convocatoria extraordinaria.**

En la convocatoria extraordinaria, el estudiantado que no hayan superado la convocatoria ordinaria realizarán una prueba global que incluirá pruebas teóricas, problemas y defensa de las prácticas y/o trabajos de investigación propuestos para esta convocatoria. El alumnado deberán ponerse en contacto con los profesores de la asignatura para que éstos les informen de las prácticas y/o trabajos que deberán presentar. Estas pruebas constituirán el 100% de la nota de la asignatura. Se plantean dos situaciones.

- En caso de que el estudiantado haya realizado el trabajo de la asignatura, si así lo decide, se le asignará la calificación obtenida en la convocatoria ordinaria. El resto de la evaluación se basará en un examen final. El estudiantado no ha realizado el trabajo o decide no considerarlo. La evaluación consistiría en un examen final de dicha parte. Por tanto, el estudiantado que, no pudiendo acogerse a la evaluación continua y habiéndoseles concedido la evaluación final tras solicitud formal de acuerdo con la Normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación de los Aprendizajes de la Universidad de Alcalá, aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011, se someterán a un examen final para acreditar que han adquirido la totalidad de las competencias descritas en esta guía docente y entregaran un trabajo práctico final.

## 5.2. EVALUACIÓN

En cualquier caso, la evaluación de la adquisición de competencias tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios de evaluación:

- Dominio de los contenidos y conceptos básicos
- Resolución de problemas y prácticas propuestas
- Aplicación de los contenidos
- Interés y motivación en la realización de las tareas y prácticas

**Criterios de Evaluación**

Los criterios de evaluación atienden al grado de adquisición de las competencias por parte del estudiantado. Se definen los siguientes:

CE1: Capacidad para identificar los fundamentos para describir en detalle las distintas arquitecturas Cliente/Servidor.

CE2: Capacidad para instalar y configurar servidores de internet.

CE3: Conocimiento técnico detallado de las tecnologías relacionadas con el cliente y con el servidor.

CE4: Capacidad de describir y comprender el patrón de diseño software MVC.

CE5: Capacidad para aplicar y utilizar las herramientas que permiten el desarrollo de aplicaciones para la web.

**Instrumentos de Calificación.**

Esta sección indica los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

1. Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI 1): Bloque I y Bloque II.
2. Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI 2): Bloque III y Bloque IV.
3. Práctica Final (PF)
4. Prueba de Evaluación Final (PEF)

**Criterios de Calificación**
Esta sección cuantifica los criterios de evaluación para la superación de la asignatura.

**Convocatoria Ordinaria: Evaluación Continua**
En la convocatoria ordinaria – evaluación continua la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente.

| Resultado Aprendizaje | Criterio de Evaluación | Instrumento de Evaluación | Competencia evaluada | Peso en la calificación |
|---|---|---|---|---|
| RA1, RA2, RA3 | CE1, CE2 y CE3 | PEI 1 | CG6, CB1, CB2 , TRU1, TRU2 y TRU3 | 30% |
| RA3, RA4 | CE3 y CE4 | PEI 2 | CSI3, CB3, CB4, TRU1, TRU2 y TRU3 | 30% |
| RA1, RA2, RA3, RA4 y RA5 | CE1, CE2, CE3, CE4 y CE5 | PF | CG6,CSI3, CB5, TRU4 y TRU5 | 40% |

Como criterio general, aquel alumnado en convocatoria ordinaria que no se presenten a la evaluación de todas las prácticas se considerarán No Presentados.

**Convocatoria Ordinaria: Evaluación Final**

| Resultado Aprendizaje | Criterio de Evaluación | Instrumento de Evaluación | **Competencia evaluada** | Peso en la calificación |
|---|---|---|---|---|
| RA1-RA5 | CE1-CE5 | PF | CG6,CSI3, CB5 y TRU1-TRU5 | 70% |
| RA1-RA5 | CE1-CE5 | PEF | CG6,CSI3, CB1, CB2, CB3, CB4, CB5 y TRU1-TRU5 | 30% |

**Convocatoria extraordinaria**

| Resultado Aprendizaje | Criterio de Evaluación | Instrumento de Evaluación | Competencia Evaluada | Peso en la calificación |
|---|---|---|---|---|
| RA1-RA5 | CE1-CE5 | PF | CG6,CSI3, CB5 y TRU1-TRU5 | 70% |
| RA1-RA5 | CE1-CE5 | PEF | CG6,CSI3, CB1, CB2, CB3, CB4, CB5 y TRU1-TRU5 | 30% |

En todos los procedimientos de evaluación los problemas servirán para evaluar la adquisición de las competencias relativas a la capacidad para la resolver problemas y casos de la asignatura.

En todo caso, la metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

# 6. BIBLIOGRAFÍA

## 6.1. Bibliografía básica


- Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures (DISSERTATION, 2000). Roy Thomas Fielding
- *HTML & CSS: Design and Build Websites* (Wiley, 2011) Jon Duckett
- *JavaScript and jQuery: Interactive Front-End Web Development* (Wiley, 2014) Jon Duckett

## NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.